

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Predicción de la demanda eléctrica horaria a 24 horas

Alemania, España y Francia (2015–2019)

EYP3407 — Tópicos Aplicados en Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Grupo 03

Jorge Mardones, Diego Paredes, Matías Pineda, Benjamín Ruiz

10 de noviembre de 2026

Problema y objetivo

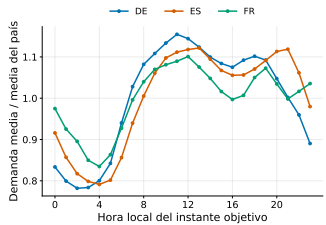
Pregunta: ¿cuánto puede mejorarse una predicción estacional de la demanda eléctrica horaria a 24 horas?

Población: demanda horaria de Alemania (DE), España (ES) y Francia (FR), 2015–2019.

Unidad: par país–hora de emisión t.

Horizonte: predicción sucesiva fija a 24 horas (de t a $t + 24$).

Aplicación: programación de energía con un día de anticipación.



Datos y construcción de la muestra

Fuente: ENTSO-E / Open Power System Data (OPSD).

43 824 horas originales (2015–2019), sin duplicados ni ausentes en DE.

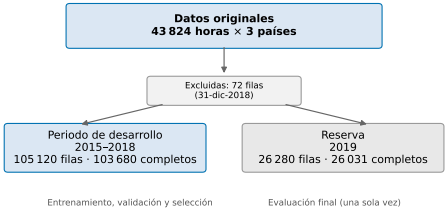
Formato largo: $3 \times 43\,824 = 131\,472$ filas país–hora.

Respuesta Y_{t+24} por unión según país e instante objetivo.

Sin imputación: se usan solo **casos completos**.

Desarrollo (2015–2018): 103 680 casos completos.

Reserva (2019): 26 031 casos completos.



Diseño de validación temporal

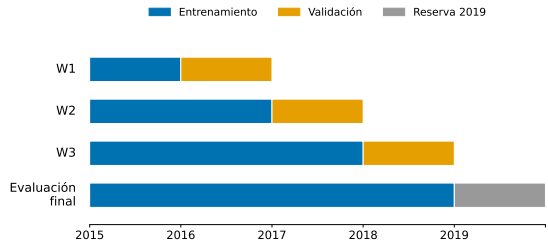
Tres ventanas de origen creciente W1–W3 dentro del periodo de desarrollo (2015–2018).

Entrenamiento y validación respetan el orden temporal; se reajusta y valida en cada año sucesivo.

Franja de 24 h antes de cada validación excluida del entrenamiento (evita fuga).

Fijados hiperparámetros, se reajusta con 2015–2018 completo.

La **reserva 2019** se usa una sola vez, al final.



Predictores, referencias y métrica

Variable	Qué mide	Decisión
`country`	País (DE, ES, FR)	incluida
`demand_mw`	Demanda en la hora de emisión t	incluida
`lag_48h`, `lag_72h`, `lag_168h`	Demanda en $t-24$, $t-48$, $t-144$	incluidas
`rolling_mean_24h`, `rolling_mean_168h`	Media móvil de 24 y 168 h hasta t	incluidas
`target_hour`, `target_day`, `target_month`	Calendario local del objetivo	incluidas
`target_demand_mw`	Demanda en $t+24$	respuesta
Identificadores y marcadores de auditoría	Claves temporales y variables derivadas	excluidas

Admisible: se conoce en t (historia de demanda y calendario local determinista de $t+24$).

Referencias: persistencia ($\widehat{Y}_{t+24} = Y_t$) y **estacional semanal** ($\widehat{Y}_{t+24} = Y_{t+24-168}$).

$$\mathrm{NMAE}_{c,w} = \frac{\mathrm{MAE}_{c,w}}{\overline{Y}_{c,\mathrm{train}(w)}}$$

$$\mathrm{NMAE}_{w}^{\mathrm{macro}} = \frac{1}{3}\sum_{c} \mathrm{NMAE}_{c,w}$$

Referencia semanal (desarrollo)

NMAE macro $= 0{,}0537$

Métodos y resultados en validación

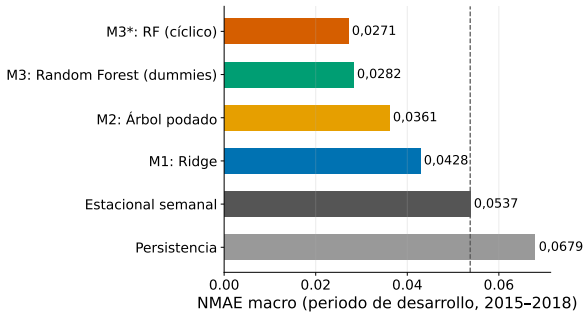
Ridge (M1): lineal, penalización ℓ_2.

Árbol podado (M2): poda por costo–complejidad.

Random Forest (M3): 200 árboles, indicadores de calendario.

Random Forest cíclico (M3*): calendario con seno–coseno.

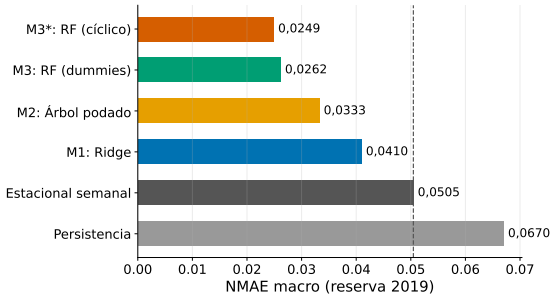
Comparados con persistencia y referencia semanal.



Mejor procedimiento (desarrollo)

RF cíclico: NMAE $= 0{,}0271$
Mejora de 49,6 % vs. referencia semanal

Evaluación final en la reserva 2019



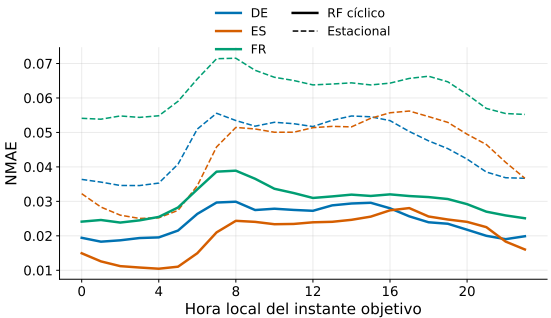
País	NMAE estacional	NMAE RF cíclico	Mejora
Alemania (DE)	0,0458	0,0243	47,0%
España (ES)	0,0437	0,0203	53,6%
Francia (FR)	0,0618	0,0301	51,3%
Macro	0,0505	0,0249	**50,7%**

RF cíclico: NMAE $= 0{,}0249$ vs. $0{,}0505$ de la referencia.

Reducción de 50,7 % (IC 95 %: 45,4 %–54,9 %).

Resultados de la **reserva 2019**, no usados para elegir nada; distintos de los resultados de desarrollo (2015–2018) de la diapositiva anterior.

Diagnóstico de errores



El RF cíclico supera a la referencia en las 24 horas de los tres países.

Mayor error entre las 8 y las 17 h (horas de alta actividad).

Subestima en alta demanda (sesgo medio):

DE: -745 MW

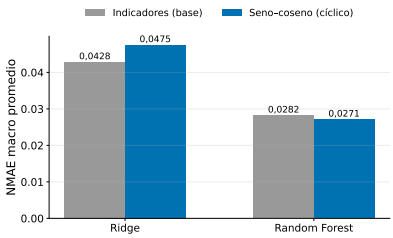
ES: -456 MW

FR: -920 MW

Peores días: feriados. MAE diario máximo $= 11\,240$ MW (DE, 3 oct. 2019).

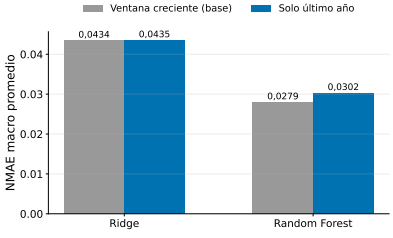
Análisis de sensibilidad

S1: representación del calendario



RF: $0{,}0282 \rightarrow 0{,}0271$ (mejora 3,9 %)

S2: historia de entrenamiento



RF: $0{,}0279 \rightarrow 0{,}0302$ (empeora 8,3 %)

Ambos análisis se evalúan solo en el periodo de desarrollo (2015–2018). S2 usa el promedio de W2 y W3 (W1 solo tiene un año de historia disponible).

Recomendación y limitaciones

Recomendación

- Usar RF cíclico.
- Reajustar periódicamente con toda la historia disponible.
- Monitorear frente a la referencia semanal.

Condiciones

- Últimas 168 h de demanda sin faltantes.
- Calendario local del instante objetivo.

Limitaciones

- Sin temperatura ni feriados.
- Error alto en feriados y día posterior.
- Subestima en demanda extrema.
- Evaluación final: solo 2019.
- No garantiza generalizar a otros períodos/países.

Reproducibilidad

Repositorio público del proyecto (GitHub).

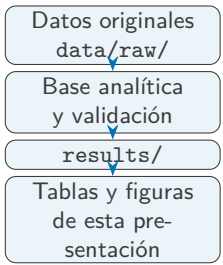
Ejecución completa: `python analisis.py` (auditoría, base analítica, validación, sensibilidades, evaluación 2019, bootstrap, diagnóstico, tablas y figuras).

Dependencias fijas (`requirements.txt`) y semilla fija (`random_state=42`).

Tiempo de ejecución integrada: 12,2 minutos.

Comprobación de concordancia frente a resultados previos (`results/concordancia.csv`).

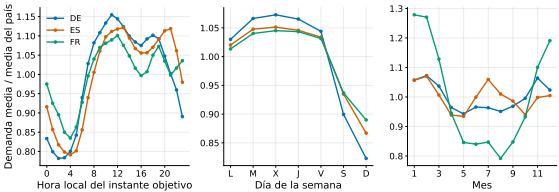
Ejecución en copia limpia (mismo equipo): 13,8 minutos, misma concordancia.



Gracias

Preguntas

Respaldo: descripción de la demanda



País	*n*	Media	Desv. est.	Mínimo	Mediana	Máximo
DE	35 040	55 834	10 032	31 307	55 471	77 549
ES	35 023	28 702	4 575	18 041	28 905	41 015
FR	35 016	54 069	11 732	30 426	52 383	94 492

Respaldo: construcción de muestra y validación

Ventana	Entrenamiento	Validación	*n* entren.	*n* valid.
W1	2015	2016	25 484	26 352
W2	2015–2016	2017	51 836	26 087
W3	2015–2017	2018	77 923	25 685

País	Fecha de inicio (UTC)	Hora	Horas consecutivas
DE	sin ausentes	–	0
ES	01-01-2015	00:00	1
	02-01-2015	06:00	3
	02-01-2015	11:00	8
	01-05-2015	10:00	6
FR	01-01-2015	00:00	1
	05-02-2017	19:00	13
	12-08-2018	07:00	5
	04-10-2018	01:00	3
	14-12-2018	04:00	3
	25-07-2019	00:00	5

		n		Estacional		Ridge		RF cíclico	
Periodo	País	Propio	Común	Propio	Común	Propio	Común	Propio	Común
W1	DE	8 784	8 784	0,0403	0,0403	0,0409	0,0409	–	–
	ES	8 784	8 784	0,0453	0,0453	0,0407	0,0407	–	–
	FR	8 784	8 784	0,0648	0,0648	0,0434	0,0434	–	–
	Macro	26 352	26 352	0,0501	0,0501	0,0417	0,0417	–	–
W2	DE	8 760	8 567	0,0443	0,0447	0,0422	0,0424	–	–
	ES	8 760	8 567	0,0512	0,0518	0,0441	0,0442	–	–
	FR	8 567	8 567	0,0669	0,0669	0,0419	0,0419	–	–
	Macro	26 087	25 701	0,0542	0,0545	0,0428	0,0429	–	–
W3	DE	8 736	8 213	0,0461	0,0463	0,0428	0,0434	–	–
	ES	8 736	8 213	0,0471	0,0465	0,0431	0,0430	–	–
	FR	8 213	8 213	0,0776	0,0776	0,0461	0,0461	–	–
	Macro	25 685	24 639	0,0569	0,0568	0,0440	0,0442	–	–
2019	DE	8 736	8 559	0,0458	0,0463	0,0418	0,0420	0,0243	0,0244
	ES	8 736	8 559	0,0437	0,0429	0,0425	0,0425	0,0203	0,0201
	FR	8 559	8 559	0,0618	0,0618	0,0386	0,0386	0,0301	0,0301
	Macro	26 031	25 677	0,0505	0,0503	0,0410	0,0410	0,0249	0,0249

Tabla 1 del informe (construcción de la muestra por periodo y país, `tab:muestra`) aún no se adaptó a esta biblioteca; ubicación esperada si se genera: `generated/respaldo/tabla_muestra.tex`.

Respaldo: hiperparámetros y complejidad

max_depth	min_samples_leaf	max_features	Media	Desv. est.	Mínimo	Máximo
ninguna	2	0,7	0,02821	0,00085	0,02724	0,02880
25	2	0,7	0,02822	0,00084	0,02726	0,02878
15	2	0,7	0,02847	0,00072	0,02765	0,02890
25	5	0,7	0,02853	0,00084	0,02756	0,02910
ninguna	5	0,7	0,02856	0,00084	0,02760	0,02912
15	5	0,7	0,02869	0,00079	0,02778	0,02916
ninguna	2	1,0	0,02894	0,00100	0,02779	0,02962
25	2	1,0	0,02894	0,00101	0,02779	0,02964
15	2	1,0	0,02918	0,00088	0,02816	0,02969
ninguna	5	1,0	0,02919	0,00096	0,02809	0,02983
25	5	1,0	0,02920	0,00096	0,02809	0,02984
25	10	0,7	0,02920	0,00089	0,02818	0,02983
ninguna	10	0,7	0,02921	0,00089	0,02819	0,02983
15	10	0,7	0,02927	0,00085	0,02829	0,02985
15	5	1,0	0,02933	0,00088	0,02831	0,02986
ninguna	10	1,0	0,02973	0,00102	0,02856	0,03042
25	10	1,0	0,02973	0,00102	0,02856	0,03042
15	10	1,0	0,02979	0,00098	0,02866	0,03043

Modelo final	Árboles	Profundidad media	Profundidad máxima	Nodos	Hojas
Random Forest (cíclico)	200	35,2	44	11 412 818	5 706 509
Árbol podado	1	26,0	26	8 521	4 261

Procedimiento	Ajuste final (s)
M1: Ridge	0,1
M2: Árbol podado	70,3
M3: RF (dummies)	142,1
M3*: RF (cíclico)	8,5

Tabla 4 del informe (procedimientos e hiperparámetros evaluados, `tab:busqueda`) está escrita directamente en `reports/informe/content/metodos.tex` y no se exportó como tabla generada; ubicación esperada si se adapta: `generated/respaldo/tabla_busqueda.tex`.

Respaldo: resultados detallados por país (1/2)

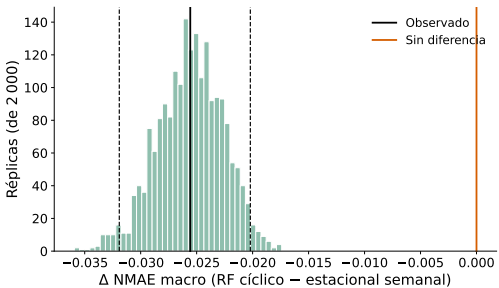
País	NMAE estacional	NMAE RF cíclico	Mejora
Alemania (DE)	0,0458	0,0243	47,0%
España (ES)	0,0437	0,0203	53,6%
Francia (FR)	0,0618	0,0301	51,3%
Macro	0,0505	0,0249	**50,7%**

	DE			ES			FR			Macro
Procedimiento	MAE	RMSE	NMAE	MAE	RMSE	NMAE	MAE	RMSE	NMAE	NMAE
Persistencia	4 563	6 951	0,0817	1 777	2 707	0,0619	3 098	4 529	0,0574	0,0670
Estacional semanal	2 559	4 469	0,0458	1 255	2 002	0,0437	3 337	4 635	0,0618	0,0505
M1: Ridge	2 336	3 462	0,0418	1 220	1 672	0,0425	2 084	2 836	0,0386	0,0410
M2: Árbol podado	1 780	3 145	0,0319	785	1 293	0,0273	2 189	3 317	0,0406	0,0333
M3: RF (dummies)	1 438	2 386	0,0257	611	1 047	0,0213	1 697	2 507	0,0314	0,0262
M3*: RF (cíclico)	1 355	2 227	0,0243	583	1 015	0,0203	1 626	2 403	0,0301	0,0249

Respaldo: resultados detallados por país (2/2)

		DE			ES			FR			Macro
Procedimiento	Ventana	MAE	RMSE	NMAE	MAE	RMSE	NMAE	MAE	RMSE	NMAE	NMAE
Persistencia	W1	4 492	7 018	0,0820	1 790	2 760	0,0630	3 091	4 592	0,0580	0,0677
	W2	4 550	7 007	0,0826	1 842	2 781	0,0647	3 023	4 443	0,0561	0,0678
	W3	4 616	7 026	0,0832	1 824	2 829	0,0638	3 122	4 575	0,0579	0,0683
Estacional semanal	W1	2 208	4 006	0,0403	1 285	2 014	0,0453	3 458	4 974	0,0648	0,0501
	W2	2 441	4 413	0,0443	1 458	2 140	0,0512	3 606	5 161	0,0669	0,0542
	W3	2 557	4 368	0,0461	1 347	2 111	0,0471	4 185	6 058	0,0776	0,0569
M1: Ridge	W1	2 240	3 318	0,0409	1 157	1 627	0,0407	2 317	3 204	0,0434	0,0417
	W2	2 325	3 477	0,0422	1 256	1 752	0,0441	2 259	3 100	0,0419	0,0428
	W3	2 374	3 458	0,0428	1 233	1 702	0,0431	2 489	3 477	0,0461	0,0440
M2: Árbol podado	W1	1 795	3 158	0,0328	998	1 643	0,0351	2 326	3 473	0,0436	0,0372
	W2	1 953	3 484	0,0354	960	1 563	0,0338	2 138	3 225	0,0397	0,0363
	W3	1 819	3 181	0,0328	814	1 404	0,0285	2 318	3 516	0,0430	0,0347
M3: Random Forest (dummies)	W1	1 430	2 464	0,0261	755	1 201	0,0266	1 798	2 700	0,0337	0,0288
	W2	1 537	2 598	0,0279	750	1 214	0,0264	1 700	2 487	0,0316	0,0286
	W3	1 461	2 395	0,0263	627	1 090	0,0219	1 805	2 704	0,0335	0,0272

Respaldo: bootstrap e incertidumbre



Comparación (M3* vs.)	Mejora relativa	IC 95 %
vs. Estacional semanal	50,7%	[45,4%; 54,9%]
vs. M1: Ridge	39,2%	[36,4%; 42,1%]
vs. M2: Árbol podado	25,1%	[22,6%; 27,7%]
vs. M3: RF (dummies)	4,8%	[3,1%; 6,7%]

Respaldo: importancia de variables y errores extremos

Predictor	Importancia	Predictor	Importancia
lag_168h	0,6468	rolling_mean_168h	0,0089
demand_mw	0,2474	rolling_mean_24h	0,0083
lag_48h	0,0499	target_hour	0,0035
target_day	0,0161	target_month	0,0029
lag_72h	0,0150	country	0,0012

País	Fecha	Feriado	MAE RF	MAE estac.	Sesgo RF
DE	03-10-2019	Día de la Unidad Alemana	11 240	12 150	11 240
ES	25-12-2019	Navidad	7 168	10 347	7 168
FR	22-04-2019	Lunes de Pascua	8 962	15 827	8 962